

Franck-Hertzov poskus

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	3
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Obdelava podatkov	3

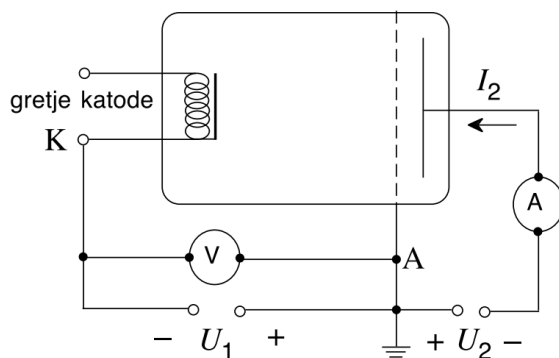
1 Teorija

Plinska trioda vsebuje kapljico živega srebra Hg, plinska faza nad njo pa ima pri temperaturi 200°C tlak okoli 1kPa . V cevi pospešujemo elektrone od katode proti anodni mrežici z napetostjo U_1 in jih nato lovimo s kolektorsko anodo, ki elektrone dodatno odbija z majhnim potencialom U_2 . Merimo tok elektronov I_2 , ki doseže anodni kolektor, to je kolikšen je tok elektronov, ki uspejo premagati nasprotni potencial U_2 med anodno mrežico in anodnim kolektorjem.

Med katodo in anodno mrežico se elektroni pospešujejo, hkrati pa trkajo ob atome Hg. Trki so elastični pri energijah elektronov manjših od $\Delta E = E_1 - E_0$, kjer sta E_1 in E_0 energiji prvega vzbujenega in osnovnega stanja elektrona v zunanji lupini Hg. Pri večjih energijah elektronov je verjetnost za neelastični trk dovolj velika, tako da so v vmesnem prostoru med katodo in anodno mrežico le elektroni s kinetičnimi energijami manjšimi od ΔE . To velja pri dovolj veliki gostoti atomov, tako da med dvema trkoma elektroni ne morejo dobiti dosti večje energije. Pri nižji temperaturi ali pri višji pospeševalni napetosti, pridobijo elektroni med trki več energije in lahko dobimo plazmo.

Ko spreminjamo napetost U_1 , se spreminja povprečna kinetična energija elektronov ob anodni mrežici. Kinetična energija najprej narašča, ko pa napetost U_1 doseže vrednost $U_1 = \Delta E/e_0$, kinetična energija pade na 0. Ob nadaljnjem večanju U_1 se kinetična energija spet večja, dokler elektroni po prvem neelastičnem trku ne vzbudijo v prvo vzbujeno stanje še nekega drugega atoma Hg. To se ponavlja, če večamo napetost U_1 še naprej.

Nas zanimajo predvsem elektroni tik ob anodni mrežici. Te elektrone polovimo z anodnim kolektorjem, če le imajo dovolj hitrosti usmerjene proti njemu. Napetost U_2 med anodno mrežico in anodnim kolektorjem služi za zmanjšanje ozadja. Elektroni potrebujejo kinetično energijo najmanj e_0U_2 , da dosežejo anodni kolektor.



Slika 1: Shema poskusa

2 Potrebščine

- Franck-Hertzova cev v termostatisiranem ohišju
- kontrolna enota za ustvarjanje žagaste napetosti (U1), izvor izmenične napetosti za gretje katode (UH) ter merjenje temperature.
- digitalni osciloskop (Siglent SDS2202X-E)
- USB ključek za shranjevanje podatkov

3 Naloga

1. Opazuj odvisnost toka I_2 med anodno mrežico in anodnim kolektorjem v odvisnosti od negativne napetosti U_1 na katodi. Spreminjaj temperaturo in posebej natančno opazuj in izmeri položaje vseh vrhov v merjenih odvisnostih. Skiciraj odvisnosti pri petih različnih temperaturah, ko se slike primerno razlikujejo, to je približno pri temperaturah okoli 180, 160, 140 in 120°C.
2. Natančno določi položaje vrhov $U_{1,n} = U_2 + n\Delta E/e_0$ pri posameznih temperaturah in rezultate vnesi v tabelo. Razlike napetosti med zaporednimi maksimumi ustrezajo energiji, ki jo izgubijo elektroni pri posameznem neelastičnem trku z atomom Hg. Določi $\Delta E = E_1 - E_0 = e_0\Delta U_1$, kjer sta E_1 in E_0 energiji prvega vzbujenega in osnovnega stanja elektrona v zunanji lupini Hg.

4 Potek

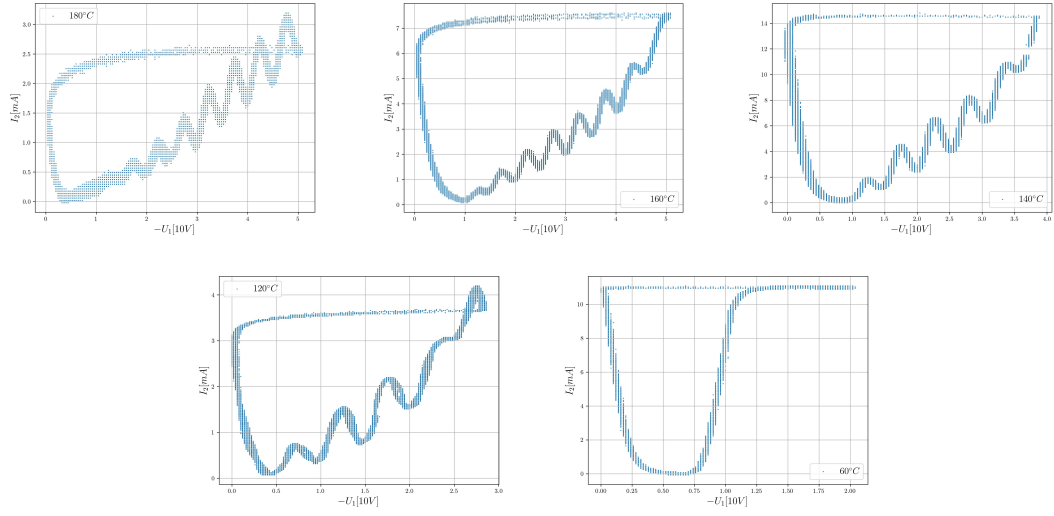
Najprej smo cev segreli na 180°C s priporočenimi nastavitvami za U_1, U_2 in U_h . Meritev smo zajeli z osciloskopom, nato pa cev ohladili z ventilatorjem na 160°C, 140°C, 120°C in 60°C ter ponovili meritve.

5 Obdelava podatkov

Najprej smo narisali meritve na grafu in iz njega prebrali položaje vrhov. Rezultati so prikazani v tabeli.

$T[^\circ C]/U[V]$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	/	/	17.6	22.4	27.4	32.4	37.6	42.4	48.0
160	/	12.8	17.2	22.7	27.6	32.6	38.2	43.0	/
140	/	12.3	17.5	22.6	27.8	33.8	/	/	/
120	7.3	12.6	17.6	/	27.5	/	/	/	/

Vrhovi so ocenjeni na 0.5V natančno. Kot vidimo, niso odvisni od temperature, tako kot to napoveduje teorija. Nato iz tabele izračunamo razlike med vrhovi ΔE pri določeni temperaturi, ter napako σ_E .



Slika 2: Grafi meritev

$T[^\circ C]$	$\Delta E[eV]$	$\sigma_E[eV]$
180	5.1	0.4
160	5.0	0.4
140	5.4	0.5
120	5.1	0.3
vsi	5.1	0.2